实验三

1. 实验目的

（1）分析课本题 2.6 的两种源极电压变化情况，理解不同条件下 MNOS 的工作状态

（2）比较课本题 2.9 两种不同宽度 W 的 NMOS 晶体管的 I_{DS}-V_{DS} 特性，分析它们在不同电压偏置下的漏极电流变化情况

2. 实验平台

（1）HSPICE 仿真软件

（2）仿真所需的模型文件（.lib 文件），包含 NMOS 晶体管的模型和参数

3. 实验原理及内容

（1）利用 HSPICE 仿真工具，画出题 2.6 中(a)、(b)的 0<Vin<1.2 时的 V_X-V_{in} 图。

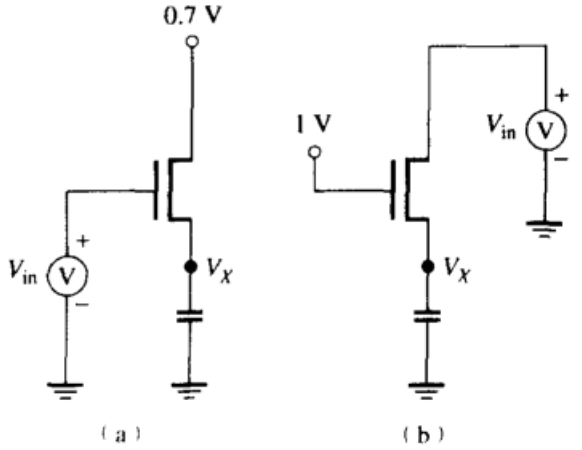


图 1

（2）当在 NMOS 晶体管的栅极施加正电压时，形成漏极源极通道，电流可以通过。漏极电流（I_{DS}）与漏极电压（V_{DS}）之间的关系被称为 I_{DS}-V_{DS} 特性。不同宽度 W 的晶体管具有不同的漏极电流特性。利用 HSPICE 仿真工具，绘制以下两种不同情况的 I-V 特性曲线图。

（a）L=100nm，W=200nm

（b）L=100nm，W=400nm

其中，V_{GS}=1.2V，V_{BS}=0，0<V_{DS}<1.2V

4. 实验步骤

P2. 6：

a.启动 HSPICE 仿真工具，创建一个新的仿真项目

b.根据题 2.6 的(a)、(b)电路图编写代码

c.运行仿真获取其 V_X-V_{in} 曲线
d.根据曲线分析在栅、漏其中一段电压恒定、另一端电压变化时 NMOS 的工作状态。

P2. 9：
a.在仿真软件中创建 NMOS 晶体管的电路
b.设计两种不同宽度 W 的晶体管电路
c.对两个电路进行直流分析并绘制 IV 特性曲线
d.根据曲线分析不同 W 的值对 NMOS 晶体管 I_{DS}-V_{DS} 特性有什么影响

5. 实验结果

P2. 6
(1) (a)的 V_X-V_{in} 图

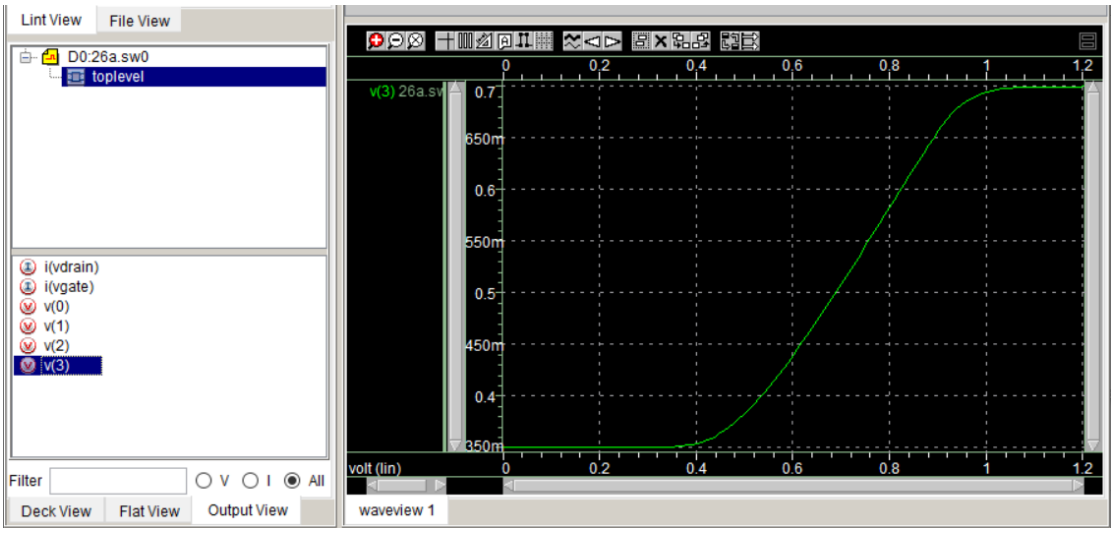


图 2

(2) (b)的 V_X-V_{in} 图

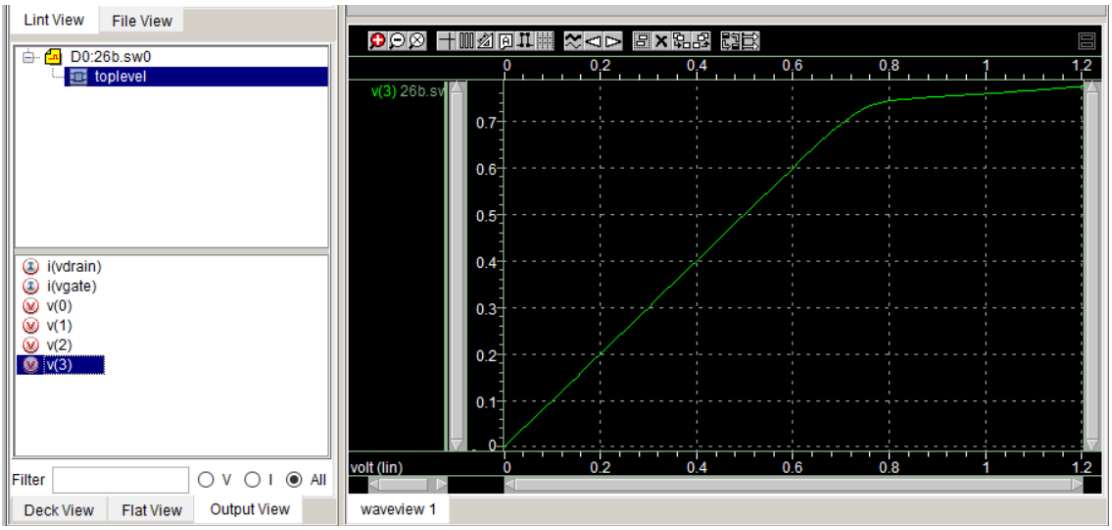


图 3

P2. 9

不同 W 下的 NMOS 晶体管 I_{DS}-V_{DS} 特性图

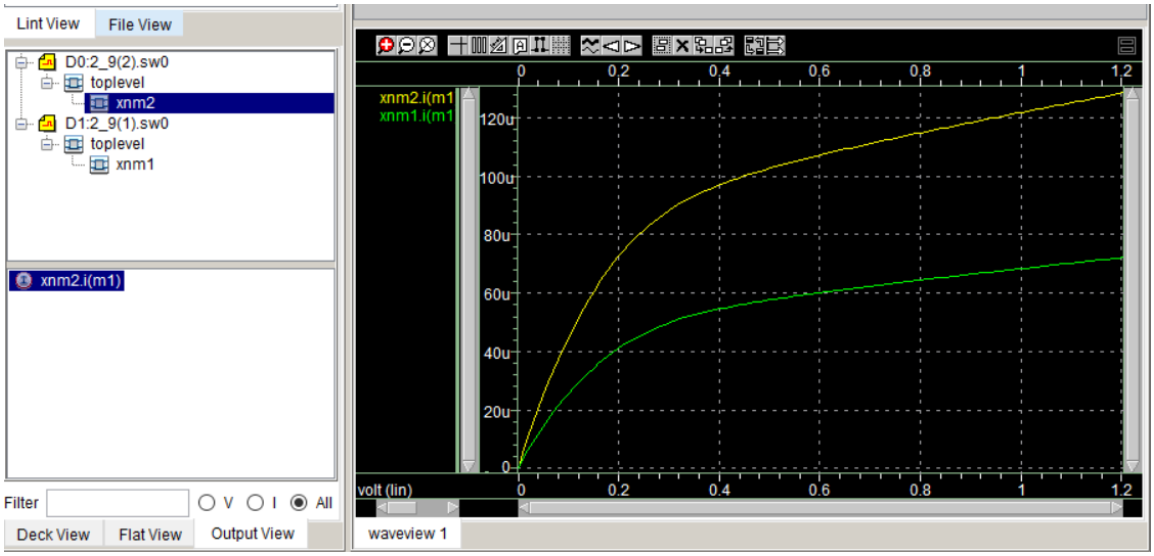
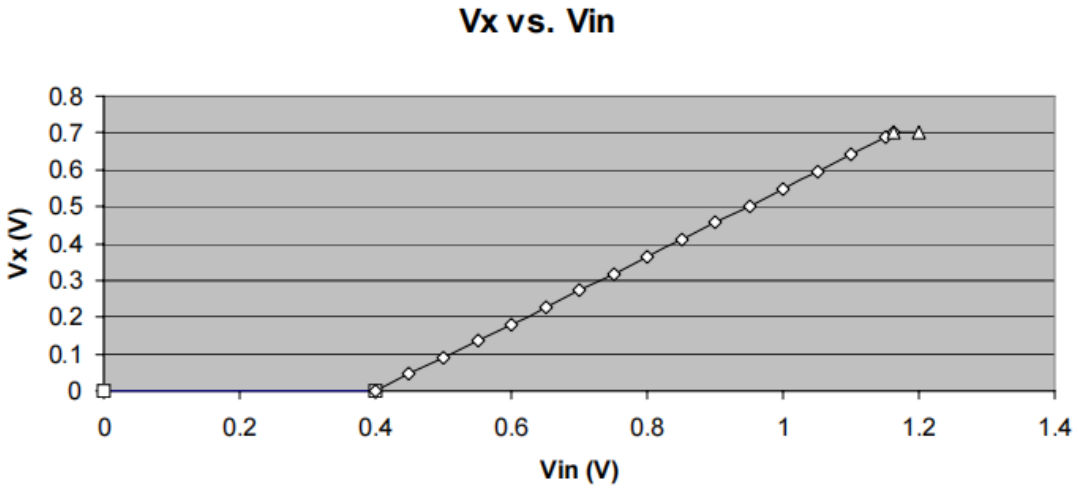


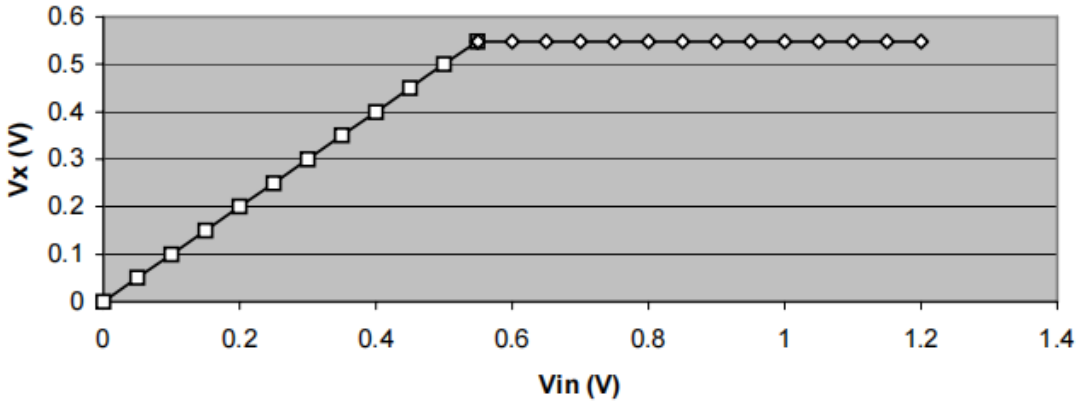
图 4

其中黄色曲线为 W=400nm，绿色曲线为 W=200nm。

6. 思考题

（1）以下是 P2.6 中(a)、(b)理论计算所绘制得的 V_X-V_{in} 图，思考为什么仿真结果与理论计算绘制的图有这样的差距？





（2）对比图 4 两条 I-V 特性曲线，思考 W 对 NMOS 晶体管 I_{DS}-V_{DS} 特性有什么影响？为何有这样的影响？

附录代码

P2. 6 (a)

```
P2_6
.lib 'G:\HSPICE_study\model\018_Spice_model\c18vmos001.lib' tt
.options list node post
Vdrain 2 0 0.7
Vgate    1 0 1.2
Cx 3 0 1fF
Mn 2 1 3 0 N_18_LL l=0.2u w=0.4u as=0.2p ps=0.4u ad=0.2p pd=0.4u
.dc Vgate 0 1.2 0.01
.plot dc V(3)
.end
```

P2. 6(b)

```
P2_6
.lib 'G:\HSPICE_study\model\018_Spice_model\c18vmos001.lib' tt
.options list node post
Vdrain 2 0 1.2
Vgate    1 0 1
Cx 3 0 0.1fF
Mn 2 1 3 0 N_18_LL l=0.2u w=0.4u as=0.2p ps=0.4u ad=0.2p pd=0.4u
.dc    Vdrain    0    1.2 0.01
.plot dc V(3)
.end
```

P2. 9 (a)

P2_9(1)

```
.lib 'G:\HSPICE_study\model\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT

.options list node post
Vdrain 2 0 1.2
Vgate    1 0 1.2
xnm1 2 1 0 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.2u as=0.1p ps=0.2u ad=0.1p pd=0.2u
.dc    Vdrain    0    1.2 0.01
.plot I(xnm1.m1)
.end
```

P2. 9 (b)

P2_9(2)

```
.lib 'G:\HSPICE_study\model\013\e2r013_v0p5.lib' tt      *设置库文件' TT

.options list node post
Vdrain 2 0 1.2
Vgate    1 0 1.2
xnm2 2 1 0 0 n15ll_mis_ckt l=0.1u w=0.4u as=0.2p ps=0.4u ad=0.2p pd=0.4u
.dc    Vdrain    0    1.2 0.01
.plot I(xnm2.m1)
.end
```